Лабораторна робота № 1

Робота з базовими типами даних

Мета роботи: ознайомитись з основними можливостями мови програмування Go, найпростішої структурою програми, з властивостями базових типів. Отримати практичні навички по роботі з базовими типами даних в мові Go.

Хід роботи

1. Ознайомлення з теоретичними відомостями та прикладами кодів.

Done

2. Виконання завдань

```
Pane #1
ex1.go ×   ex10.go ×   ex2.go ×   ex3.g
/*
Багаторядковий коментар
Структура програми
*/
package main

// Однорядковий коментар
// Імпорт пакетів
import "fmt"

func main() {      main redeclared in this block (see details
    // Оголошення змінної
    str := "Golang!"
    heroicStr := "Друже!"
    // Виведення в консоль тексту
    fmt.Println("Hello ", str)
    fmt.Println("Привіт ", heroicStr)
    // Завдання.
    // 1. Вивести текст українською мовою
}

:!go run lab1/ex1.go
Hello  Golang!
Привіт  Друже!

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
ex1.go   ex10.go   ex2.go   ex3.go   ex4.go   ex8.go   ex9.go
25 package main
24
23 import "fmt"
22
21 func main() {     • main redeclared in this block
20     // Усі змінні ініціалізуються значенням за замовчуванням, тобто 0
19     var defaultInt8 int8
18     var defaultInt16 int16
17     var defaultInt32 int32
16     var defaultInt64 int64
15     var defaultInt int
14
13     fmt.Println("Default values (signed): ", defaultInt8, defaultInt16, defaultInt32, defaultInt64, defaultInt)
12
11     var defaultuInt8 uint8
10     var defaultuInt16 uint16
9      var defaultuInt32 uint32
8      var defaultuInt64 uint64
7      var defaultuInt uint
6
5      fmt.Println("Default values (unsigned): ", defaultuInt8, defaultuInt16, defaultuInt32, defaultuInt64, defaultuInt)
4
3      // Завдання.
2      var task int
1      _ = task
26 }

:!go run lab1/ex2.go
Default values (signed):  0 0 0 0 0
Default values (unsigned):  0 0 0 0 0

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED   Tab #1
```

```
Pane #1
ex1.go   ex10.go   ex2.go   ex3.go   ex4.go   ex8.go   ex9.go
18 package main
17
16 import "fmt"
15
14 func main() {     • main redeclared in this block
13     // Ініціалізація змінних
12     var userinit8 uint8 = 1
11     var userinit16 uint16 = 2
10     var userinit64 int64 = -3
9      userautoinit := -4 // Такий варіант ініціалізації також можливий
8
7      fmt.Println("Values: ", userinit8, userinit16, userinit64, userautoinit, "\n")
6
5      // Короткий запис оголошення змінної
4      // тільки для нових змінних
3      intVar := 10
2
1      fmt.Printf("Value = %d Type = %T\n", intVar, intVar)
19
1      // Завдання.
2      fmt.Printf("userinit8 - %T,\nuserinit16 - %T,\nuserinit64 - %T,\nuserautoinit - %T,\nintVar - %T ", userinit8, userinit16, userinit64,
3      // 2. Присвоїти змінній intVar змінні userinit16 і userautoinit. Результат вивести в консоль.
4      intVar = int(userinit16)
5      fmt.Printf("\nuserinit16 - %d\n", intVar)
6      intVar = userautoinit
7      fmt.Printf("userautoinit - %d\n", intVar)
8  }

:!go run lab1/ex3.go
Values:  1 2 -3 -4

Value = 10 Type = int
userinit8 - uint8,
userinit16 - uint16,
userinit64 - int64,
userautoinit - int,
intVar - int
userinit16 - 2
userautoinit - -4

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED   Tab #1
```

```
Pane #1
1  ex10.go  ex2.go  ex3.go  ex4.go  ex8.go  ex9.go  ex5.g
package main

import "fmt"

func main() {      main redeclared in this block
    // Ініціалізація змінних
    var a int16 = 2
    var b int16 = 3
    var c int64 = 10

    fmt.Println("a + b        = ", a+b)
    fmt.Println("a - b        = ", a-b)
    fmt.Println("a * b        = ", a*b)
    fmt.Println("int(a / b)   = ", int(a/b), "\n")

    c--
    fmt.Println("c--     = ", c)
    c++
    fmt.Println("c++     = ", c)
    c += 10
    fmt.Println("c += 10 = ", c)
    c -= 5
    fmt.Println("c -= 5  = ", c)
    c *= 3
    fmt.Println("c *= 3  = ", c)
    c /= 7
    fmt.Println("c /= 7  = ", c)

:!go run lab1/ex4.go
a + b        =  5
a - b        =  -1
a * b        =  6
int(a / b)   =  0

c--     =  9
c++     =  10
c += 10 =  20
c -= 5  =  15
c *= 3  =  45
c /= 7  =  6
Before c--     = 6,After  -5
Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
2  ex2.go  ex3.go  ex4.go  ex8.go  ex9.go  ex5.go  ex6.go
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"
)

func main() {      main redeclared in this block
    fmt.Println("Синоніми цілих типів\n")

    fmt.Println("byte    - int8")
    fmt.Println("rune    - int32")
    fmt.Println("int     - int32 або int64, в залежності від платформи")
    fmt.Println("uint    - uint32 або uint64, в залежності від платформи")

    // Завдання.
    // 1. Визначити розрядність платформи
    fmt.Println("розрядність платформи", strconv.IntSize)
}

:!go run lab1/ex5.go
Синоніми цілих типів

byte    - int8
rune    - int32
int     - int32 або int64, в залежності від платформи
uint    - uint32 або uint64, в залежності від платформи
розрядність платформи 64

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
2  ex2.go  ex3.go  ex4.go  ex8.go  ex9.go  ex5.go  ex6.go
39 func main() {      • main redeclared in this block
38     var x, y, z uint8
37
36     x = 9
35     y = 28
34     z = x
33
32     fmt.Println("Бітові операції")
31
30     fmt.Printf("^x      = ^(%d)      = ^(%.8b)            = %.8b = %d\n", x, x, ^x, ^x)
29     fmt.Printf("x << 2  = (%d << 2)  = (%.8b << 2)        = %.8b = %d\n", x, x, x<<2, x<<2)
28     fmt.Printf("x >> 2  = (%d >> 2)  = (%.8b >> 2)        = %.8b = %d\n", x, x, x>>2, x>>2)
27     fmt.Printf("x & y   = (%d & %d)  = (%.8b & %.8b)  = %.8b = %d\n", x, y, x, y, x&y, x&y)
26     fmt.Printf("x | y   = (%d | %d)  = (%.8b | %.8b)  = %.8b = %d\n", x, y, x, y, x|y, x|y)
25     fmt.Printf("x ^ y   = (%d ^ %d)  = (%.8b ^ %.8b)  = %.8b = %d\n", x, y, x, y, x^y, x^y)
24     fmt.Printf("x &^ y  = (%d &^ %d) = (%.8b &^ %.8b) = %.8b = %d\n", x, y, x, y, x&^y, x&^y)
23     fmt.Printf("x %% y   = (%d %% %d)  = (%.8b %% %.8b)  = %.8b = %d\n", x, y, x, y, x%y, x%y)
22
21     fmt.Println("\nБітові операції з присвоюванням")
20
19     x = z
18     x &= y

:!go run lab1/ex6.go
Бітові операції
^x      = ^(9)      = ^(00001001)            = 11110110 = 246
x << 2  = (9 << 2)  = (00001001 << 2)        = 00100100 = 36
x >> 2  = (9 >> 2)  = (00001001 >> 2)        = 00000010 = 2
x & y   = (9 & 28)  = (00001001 & 00011100)  = 00001000 = 8
x | y   = (9 | 28)  = (00001001 | 00011100)  = 00011101 = 29
x ^ y   = (9 ^ 28)  = (00001001 ^ 00011100)  = 00010101 = 21
x &^ y  = (9 &^ 28) = (00001001 &^ 00011100) = 00000001 = 1
x % y   = (9 % 28)  = (00001001 % 00011100)  = 00001001 = 9

Бітові операції з присвоюванням
x &= y   = (9 &= 28)  = (00001001 &= 00011100)  = 00001000 = 8
x |= y   = (9 |= 28)  = (00001001 |= 00011100)  = 00011101 = 29
x ^= y   = (9 ^= 28)  = (00001001 ^= 00011100)  = 00010101 = 21
x &^= y  = (9 &^= 28) = (00001001 &^= 00011100) = 00000001 = 1
x %= y   = (9 %= 28)  = (00001001 %= 00011100)  = 00001001 = 9

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
2  ex2.go  ex3.go  ex4.go  ex8.go  ex9.go  ex5.go  ex6.go
23 package main
22
21 import (
20     "fmt"
19     "math"
18 )
17
16 func main() {      • main redeclared in this block
15     variable8 := int8(127)
14     variable16 := int16(16383)
13
12     fmt.Println("Приведення типів\n")
11
10     fmt.Printf("variable8         = %-5d = %.16b\n", variable8, variable8)
9      fmt.Printf("variable16        = %-5d = %.16b\n", variable16, variable16)
8      fmt.Printf("uint16(variable8) = %-5d = %.16b\n", uint16(variable8), uint16(variable8))
7      fmt.Printf("uint8(variable16) = %-5d = %.16b\n", uint8(variable16), uint8(variable16))
6
5      // Завдання.
4      // 1. Створіть 2 змінні різних типів. Виконайте арифметичні операції. Результат вивести в консоль
3      height := 1.95
2      weight := 69.5
1      bmi := weight / math.Pow(height, 2)
24     fmt.Printf("weight = %.2f,height = %.1f,mit = %.2f", height, weight, bmi)
1  }

:!go run lab1/ex7.go
Приведення типів

variable8         = 127   = 0000000001111111
variable16        = 16383 = 0011111111111111
uint16(variable8) = 127   = 0000000001111111
uint8(variable16) = 255   = 0000000011111111
weight = 1.95,height = 69.5,mit = 18.28
Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
2  ex2.go  ex3.go  ex4.go  ex8.go  ex9.go  ex5.go  ex6.go
23 package main
22
21 // Импорт нескольких пакетов
20 import (
19 »   "fmt"
18 »   "math"
17 )
16
15 func main() {     • main redeclared in this block
14 »   var defaultFloat float32
13 »   var defaultDouble float64 = 5.5
12 »
11 »   fmt.Println("defaultfloat       = ", defaultFloat)
10 »   fmt.Printf("defaultDouble (%T) = %f\n\n", defaultDouble, defaultDouble)
 9 »
 8 »   fmt.Println("MAX float32        = ", math.MaxFloat32)
 7 »   fmt.Println("MIN float32        = ", math.SmallestNonzeroFloat32, "\n")
 6 »
 5 »   fmt.Println("MAX float64        = ", math.MaxFloat64)
 4 »   fmt.Println("MIN float64        = ", math.SmallestNonzeroFloat64, "\n")
 3 »
 2 »   // Завдання.
 1 »   // 1. Створіть змінні різних типів, використовуючи короткий запис та ініціалізацію за замовчуванням. Результат вивести в консоль
24       name := "Віталій"
 1 »   age := 20
 2 »   height := 1.75
 3 »   isStudent := true

:!go run lab1/ex8.go
defaultfloat       =  0
defaultDouble (float64) = 5.500000

MAX float32        =  3.4028234663852886e+38
MIN float32        =  1.401298464324817e-45

MAX float64        =  1.7976931348623157e+308
MIN float64        =  5e-324

name=Віталій age=20 height=1.75 isStudent=true
defaultInt=0 defaultString="" defaultBool=false

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
2  ex2.go  ex3.go  ex4.go  ex8.go  ex9.go  ex5.go  ex6.go
10 »
 9 »   fmt.Println("first  = ", first)       // false
 8 »   fmt.Println("second = ", second)      // false
 7 »   fmt.Println("third  = ", third)       // true
 6 »   fmt.Println("fourth = ", fourth)      // false
 5 »   fmt.Println("fifth  = ", fifth, "\n") // true
 4 »
 3 »   fmt.Println("!true  = ", !true)        // false
 2 »   fmt.Println("!false = ", !false, "\n") // true
 1 »

:!go run lab1/ex9.go
first  =  false
second =  false
third  =  true
fourth =  false
fifth  =  true

!true  =  false
!false =  true

true && true   =  true
true && false  =  false
false && false =  false

true || true   =  true
true || false  =  true
false || false =  false

2 < 3  =  true
2 > 3  =  false
3 < 3  =  false
3 <= 3 =  true
3 > 3  =  false
3 >= 3 =  true
2 == 3 =  false
3 == 3 =  true
2 != 3 =  true
3 != 3 =  false


Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED  Tab #1
```

```
Pane #1
ex1.go   ex10.go   ex2.go   ex3.go   ex4.go   ex8.go   ex9.go
package main

import "fmt"

func main() {      • main redeclared in this block
    var chartype int8 = 'R'

    fmt.Printf("Code '%c' - %d\n", chartype, chartype)

    // Завдання.
    // 1. Вивести українську літеру 'Ї'
    // var ukrCharTest int8 = 'Ї' //overflowing
    var ukrChar rune = 'Ї'
    fmt.Printf("Code '%c' - %d\n", ukrChar, ukrChar)
    // 2. Пояснити призначення типу "rune" rune  →  до 1 114 111
}

:!go run lab1/ex10.go
Code 'R' - 82
Code 'Ї' - 1031

Press ENTER or type command to continue
Zellij (didactic-petunia) LOCKED   Tab #1
```

Рис 1-10. Результат виконаня завдання

3. Відповіді на контрольні питання

Перерахуйте типи даних та поясніть їх основні властивості. У Go розрізняють прості (цілочисельні, дійсні, символьні, логічні), складові (масиви, строки, зрізи, структури) та інші типи (покажчики, інтерфейси).

Яка структура програми на мові Go? Програма складається з пакетів. На початку файлу оголошується пакет (package), потім імпорт інших пакетів (import), далі йдуть оголошення типів, змінних, функцій. Вхідною точкою є функція main.

Які існують цілочисельні типи даних? Існують знакові (int8, int16, int32, int64, int) та беззнакові (uint8, uint16, uint32, uint64, uint).

Яка різниця між цілочисельні типами даних? Різниця полягає у наявності знаку (можливість зберігати від’ємні числа) та кількості розрядів (обсязі пам'яті та діапазоні значень).

Як зберігаються строки в мові Go? Строки в Go є незмінними послідовностями довільних байтів і, як правило, використовують кодування UTF-8.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з синтаксисом мови Go та структурою програми. Я навчився оголошувати та ініціалізувати змінні різних типів (int, float, bool, string, rune), виконувати над ними базові арифметичні та логічні операції, а також працювати з функціями виведення інформації в консоль пакету fmt.